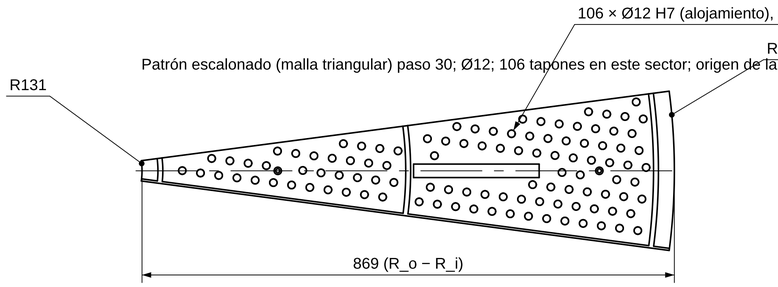
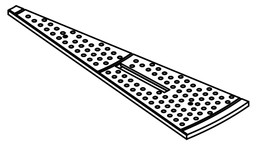
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




Patrón escalonado (malla triangular) paso 30; Ø12; 106 tapones en este sector; origen de la malla en el eje de la mesa; sin tapones a < 4 mm de bordes, muesca, tornillos y ranuras.

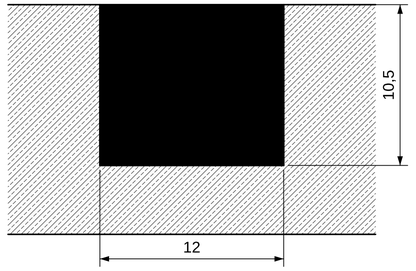
## PLANTA DEL SECTOR 1 CON SU PATRÓN COMPLETO (sector de 15°)

ESC 1:5



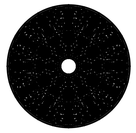
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)




**CORTE: ALOJAMIENTO DEL TAPÓN Ø12 (H7 / p6, prof. 70 % t)**

ESC 5:1



## PLANTA COMPLETA: 24 SECTORES, N_real = 2.640 TAPONES

ESC 1:50

### TAPONES POR SECTOR (núcleo): total 2.640 de 3.864 posiciones de malla

| Sector | N | Sector | N |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 13 | 106 |
| 2 | 114 | 14 | 114 |
| 3 | 114 | 15 | 114 |
| 4 | 106 | 16 | 106 |
| 5 | 106 | 17 | 106 |
| 6 | 114 | 18 | 114 |
| 7 | 114 | 19 | 114 |
| 8 | 106 | 20 | 106 |
| 9 | 106 | 21 | 106 |
| 10 | 114 | 22 | 114 |
| 11 | 114 | 23 | 114 |
| 12 | 106 | 24 | 106 |

### ALOJAMIENTO, AJUSTE Y FIJACIÓN DEL TAPÓN

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro / profundidad | Ø12 H7 / 10,5 mm = 70 % de e (15 mm) |
| Tapón | Grafito Ø12 p6 × 10,5, al ras ±0,05 con la cara deslizante (PROPUESTA) |
| Fijación | Ajuste a presión + sellador anaeróbico de resistencia media (PROPUESTA, confirmar con el proveedor del grafito) |
| Paso / malla | 30 mm, triangular escalonada; distancia mínima a bordes 4 mm |
| Cobertura f_g | real 0,097 / ideal 0,145; mínimo de lubricación 0,2 → NO cumple (hallazgo del núcleo) |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapones de grafito Ø12 en malla triangular de paso 30 (S09): alojamientos taladrados Ø12 H7 con profundidad 70 % de e = 10,5 mm, fondo plano.
2. Taladrar con plantilla CNC; el patrón se repite en los sectores con la misma disposición angular; se omiten los tapones en bordes, muesca, tornillos y ranuras (ver núcleo).
3. N total en el 3D: 2.640; N_real del núcleo: 2.640; f_g 0,097 frente al mínimo 0,2.
4. Insertar los tapones después de lapear la cara; rectificar al ras con el bronce; grafito sin pintura ni sellado superficial.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ Ø0,2 A — Posición de los alojamientos respecto de la bisectriz (A) y del eje de la mesa

⏥ 0,05 — Planitud de la cara deslizante con los tapones montados

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.
Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### COORDENADAS DE LOS 106 TAPONES DEL SECTOR 1 (origen: eje de la mesa; φ desde la bisectriz; el resto de sectores es una repetición angular)

| N° | r [mm] | φ [°] | x [mm] | y [mm] | N° | r [mm] | φ [°] | x [mm] | y [mm] | N° | r [mm] | φ [°] | x [mm] | y [mm] | N° | r [mm] | φ [°] | x [mm] | y [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,7 | 0,09° | 196,7 | 0,3 | 28 | 512,6 | -1,68° | 512,4 | -15,1 | 55 | 746,4 | 2,52° | 745,7 | 32,9 | 82 | 865,3 | 6,4° | 859,9 | 96,4 |
| 2 | 226,5 | -0,91° | 226,5 | -3,6 | 29 | 520,5 | 4,02° | 519,2 | 36,5 | 56 | 751,8 | -3,54° | 750,4 | -46,4 | 83 | 871,6 | -4,08° | 869,3 | -62 |
| 3 | 245,6 | 4,72° | 244,7 | 20,2 | 30 | 525,6 | -4,67° | 523,9 | -42,8 | 57 | 757,2 | 6,4° | 752,5 | 84,4 | 84 | 874,1 | 4,51° | 871,4 | 68,7 |
| 4 | 256,3 | -1,68° | 256,2 | -7,5 | 31 | 530,8 | 0,94° | 530,7 | 8,7 | 58 | 765,4 | -5,55° | 761,8 | -74,1 | 85 | 883,9 | 2,66° | 882,9 | 41 |
| 5 | 275 | 3,39° | 274,5 | 16,3 | 32 | 542,5 | -2° | 542,2 | -19 | 59 | 766 | 4,24° | 763,9 | 56,7 | 86 | 885,4 | -5,82° | 880,8 | -89,8 |
| 6 | 286,2 | -2,29° | 286 | -11,4 | 33 | 549,9 | 3,39° | 548,9 | 32,5 | 60 | 769 | -1,68° | 768,6 | -22,6 | 87 | 888,4 | -2,47° | 887,6 | -38,2 |
| 7 | 304,5 | 2,33° | 304,2 | 12,4 | 34 | 585,6 | -4,96° | 583,4 | -50,6 | 61 | 776 | 2,14° | 775,4 | 28,9 | 88 | 894,5 | 0,85° | 894,4 | 13,3 |
| 8 | 316,1 | -2,78° | 315,7 | -15,4 | 35 | 599,2 | 5,02° | 597 | 52,4 | 62 | 781,7 | -3,69° | 780,1 | -50,3 | 89 | 894,5 | 5,94° | 889,7 | 92,5 |
| 9 | 334,1 | 1,45° | 334 | 8,4 | 36 | 602,2 | -2,55° | 601,6 | -26,8 | 63 | 786,3 | 5,87° | 782,2 | 80,5 | 90 | 901,5 | -4,2° | 899,1 | -66 |
| 10 | 346 | -3,19° | 345,4 | -19,3 | 37 | 608,9 | 2,33° | 608,4 | 24,7 | 64 | 795,4 | -5,63° | 791,6 | -78 | 91 | 903,5 | 4,11° | 901,2 | 64,8 |
| 11 | 353,7 | 5,23° | 352,2 | 32,2 | 38 | 615,5 | -5,08° | 613,1 | -54,5 | 65 | 795,4 | 3,8° | 793,7 | 52,7 | 92 | 906 | -0,91° | 905,9 | -14,4 |
| 12 | 375,9 | -3,54° | 375,2 | -23,2 | 39 | 628,6 | 4,43° | 626,7 | 48,5 | 66 | 798,8 | -1,9° | 798,4 | -26,5 | 93 | 913,4 | 2,33° | 912,6 | 37,1 |
| 13 | 383 | 4,24° | 382 | 28,3 | 40 | 632,1 | -2,78° | 631,4 | -30,7 | 67 | 805,5 | 1,78° | 805,2 | 25 | 94 | 915,4 | -5,87° | 910,6 | -93,7 |
| 14 | 393,4 | 0,09° | 393,4 | 0,6 | 41 | 645,5 | -5,19° | 642,9 | -58,4 | 68 | 811,7 | -3,83° | 809,9 | -54,2 | 95 | 918,3 | -2,63° | 917,3 | -42,2 |
| 15 | 405,8 | -3,83° | 404,9 | -27,1 | 42 | 649 | 6,4° | 645 | 72,3 | 69 | 815,5 | 5,39° | 811,9 | 76,5 | 96 | 923,7 | 5,5° | 919,4 | 88,6 |
| 16 | 412,4 | 3,39° | 411,7 | 24,4 | 43 | 658 | 3,89° | 656,4 | 44,6 | 70 | 816,6 | -0,19° | 816,6 | -2,7 | 97 | 924,2 | 0,58° | 924,1 | 9,4 |
| 17 | 423,2 | -0,45° | 423,2 | -3,3 | 44 | 662 | -3° | 661,1 | -34,6 | 71 | 824,9 | 3,39° | 823,4 | 48,8 | 98 | 931,5 | -4,3° | 928,8 | -69,9 |
| 18 | 435,8 | -4,08° | 434,7 | -31 | 45 | 675,5 | -5,3° | 672,6 | -62,3 | 72 | 825,4 | -5,7° | 821,3 | -81,9 | 99 | 932,9 | 3,74° | 930,9 | 60,9 |
| 19 | 441,9 | 2,66° | 441,5 | 20,5 | 46 | 678,2 | 5,79° | 674,7 | 68,4 | 73 | 828,7 | -2,1° | 828,1 | -30,4 | 100 | 935,8 | -1,12° | 935,6 | -18,4 |
| 20 | 453 | -0,91° | 452,9 | -7,2 | 47 | 687,4 | 3,39° | 686,2 | 40,7 | 74 | 835,2 | 1,45° | 834,9 | 21,1 | 101 | 943 | 2,02° | 942,4 | 33,2 |
| 21 | 461,8 | 5,5° | 459,7 | 44,3 | 48 | 692 | -3,19° | 690,9 | -38,5 | 75 | 841,6 | -3,96° | 839,6 | -58,1 | 102 | 944,4 | 6,84° | 937,7 | 112,4 |
| 22 | 465,7 | -4,3° | 464,4 | -34,9 | 49 | 705,5 | -5,39° | 702,4 | -66,3 | 76 | 844,8 | 4,93° | 841,7 | 72,6 | 103 | 945,4 | -5,93° | 940,3 | -97,6 |
| 23 | 471,5 | 2,02° | 471,2 | 16,6 | 50 | 707,4 | 5,23° | 704,4 | 64,5 | 77 | 846,4 | -0,45° | 846,4 | -6,6 | 104 | 948,2 | -2,78° | 947,1 | -46,1 |
| 24 | 482,8 | -1,32° | 482,7 | -11,1 | 51 | 716,9 | 2,94° | 715,9 | 36,8 | 78 | 854,3 | 3,01° | 853,2 | 44,9 | 105 | 952,9 | 5,1° | 949,2 | 84,7 |
| 25 | 491,1 | 4,72° | 489,5 | 40,4 | 52 | 721,9 | -3,37° | 720,6 | -42,5 | 79 | 855,4 | -5,76° | 851,1 | -85,8 | 106 | 953,9 | 0,33° | 953,9 | 5,4 |
| 26 | 495,7 | -4,5° | 494,2 | -38,9 | 53 | 735,5 | -5,48° | 732,1 | -70,2 | 80 | 858,5 | -2,29° | 857,9 | -34,3 | | | | | |
| 27 | 501,1 | 1,45° | 500,9 | 12,7 | 54 | 736,7 | 4,72° | 734,2 | 60,6 | 81 | 864,8 | 1,14° | 864,6 | 17,2 | | | | | |

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-C | 24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1 | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 12,7 | 304,1 | Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-001-C |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce) | 2640 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor | Comercial Según catálogo | 0,0 | 5,6 | | INT-001-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **309,7** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | 12,7 + 0,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 1:5 / 1:50 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-102-C | 43 de 53 | C |